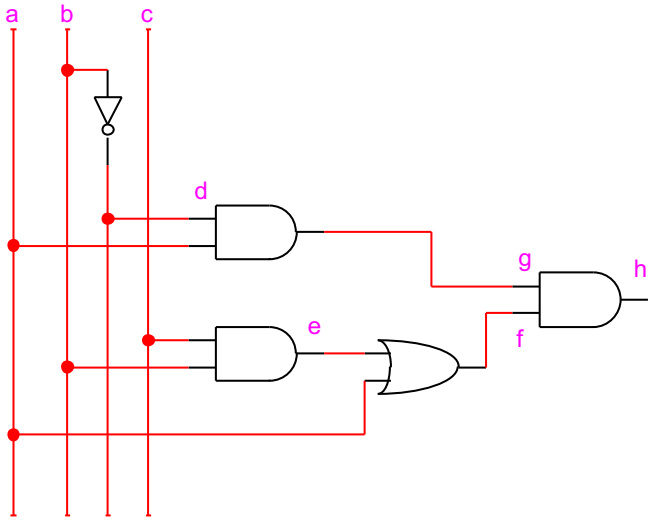
Apellidos: ..... Nombre: ..... Grupo:..... DNI:.....

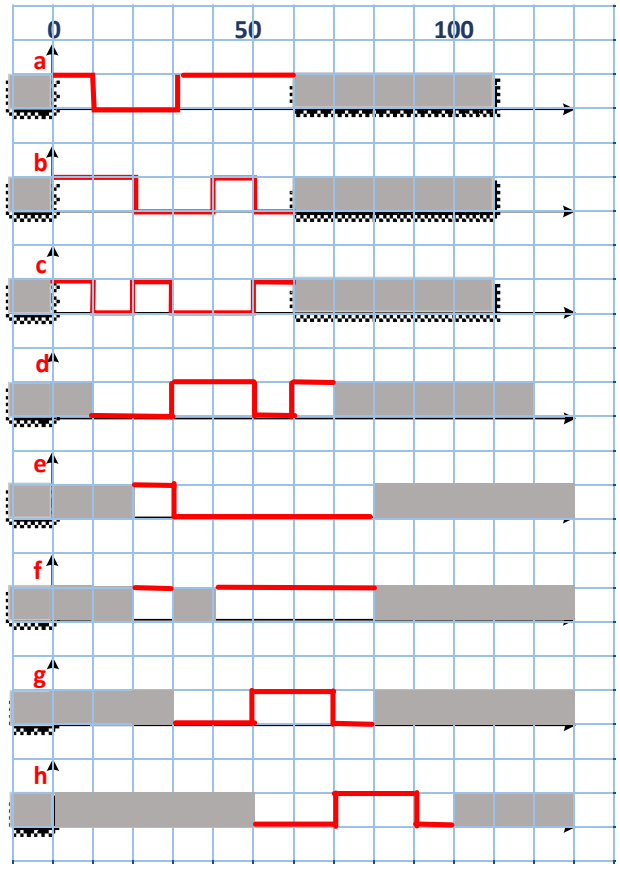
Examen EP1 (*temas 2, 3, 4, 5, 6 y 7)*
Solucionari

- Duración del examen: 1:45 horas.
- La solución de cada ejercicio se tiene que escribir en el espacio reservado para ello en el propio enunciado.
- No podéis utilizar calculadora, móvil, apuntes, etc.
- La solución del examen se publicará en Atenea mañana y las notas antes del 7 de Noviembre 2023 a la noche.

Pregunta 1) (1 punto)

Dado los valores de las entradas (**a, b, c**), completad el siguiente cronograma en los puntos **e, d, f, g** y **h**, para el siguiente CLC:





Los tiempos de propagación de las puertas son:

Tp(Not) = 10ut

Tp(And-2)= 20ut

Tp(Or-2) = 20ut.

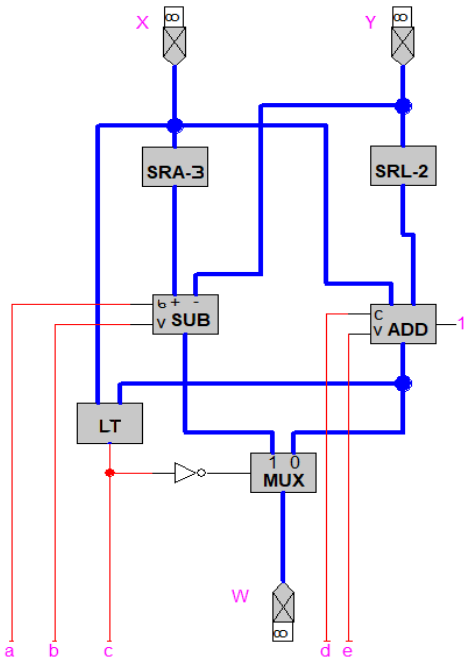
Dibujad la señal sombreada cuando no se pueda saber si vale 1 o 0

Criteri de correcció:
-0.5 punts per primera fila mal. Binari
-0.25 punts per segona fila mal. Binari
3 files o més mal es un 0

Apellidos: ..... Nombre: ..... Grupo:..... DNI:.....

Pregunta 2) (1.5 puntos)

Dado el esquema en bloques del CLC, complete la siguiente tabla de valores de las salidas del circuito para cada uno de los valores de las entradas (LT calcula A<B, interpretando los valores de sus entradas como números enteros).

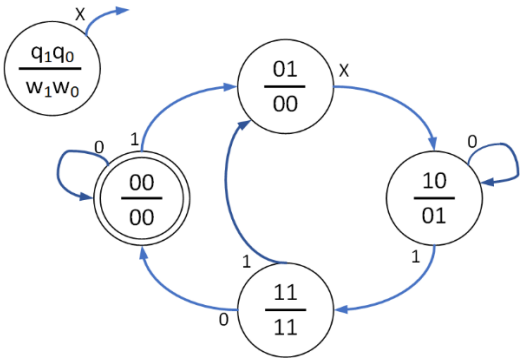


X	Y	W	a	b	c	d	e
10010110	11110100	11010100	1	0	1	0	0
01110100	10011010	01110100	1	0	0	0	1

Criteri de correcció:
-0,75 per cada fila incorrecta

Pregunta 3) (1,5 puntos)

Donat el Graf d'estats del model de Moore de un CLS:



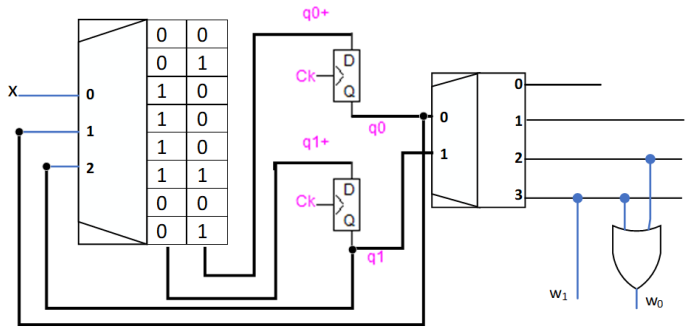
Feu la síntesi:

a) Amb 1 **ROM** per a l'estat següent i un **Descodificador** i les portes necessàries per a les sortides.
b) Minimitzant per Karnaugh (incloure'l a la solució), per obtenir l'expressió mínima en suma de minterms i implementat el circuit amb portes lògiques AND, OR, NOT i biestables.

Criteri de correcció:
0.5 punts per resposta a) correcta. (-0,2 per error, 0 si 3 errors o més).
1.0 punts per resposta b) correcta (-0,2 per error, 0 si 4 errors o més).

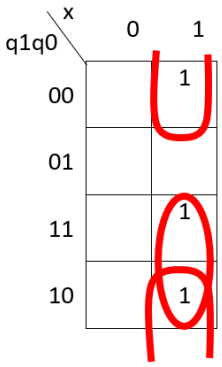
Solució:

a) Amb 1 ROM per a l'estat següent i un Descodificador i les portes necessàries per a les sortides

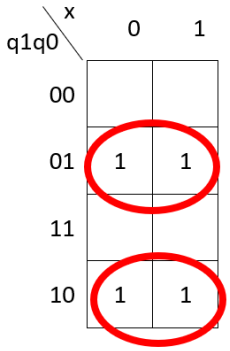


b) Minimitzant per Karnaugh (incloure'l a la solució), per obtenir l'expressió mínima en suma de minterms i implementat el circuit amb portes lògiques AND, OR, NOT i biestables.

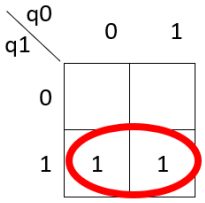
Apellidos: ..... Nombre: ..... Grupo:..... DNI:.....



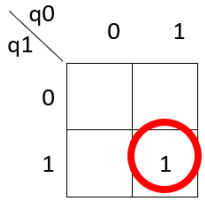
q0+ = x·q1 + x·!q0



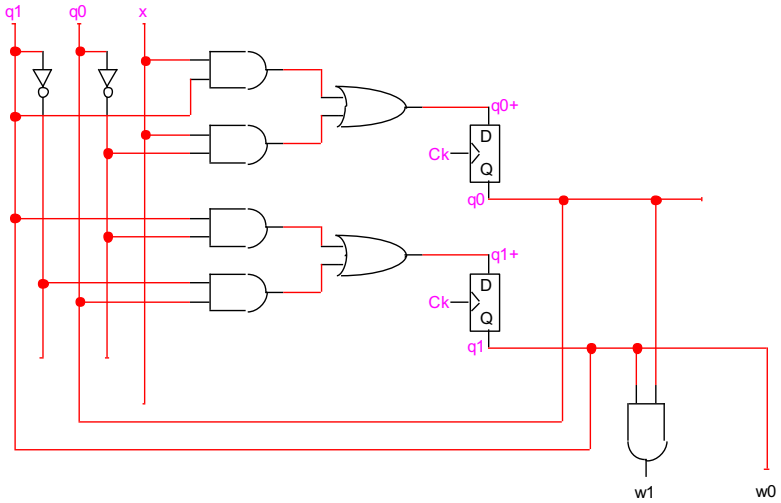
q1+ = q1·!q0 + !q1·q0



w0 = q1



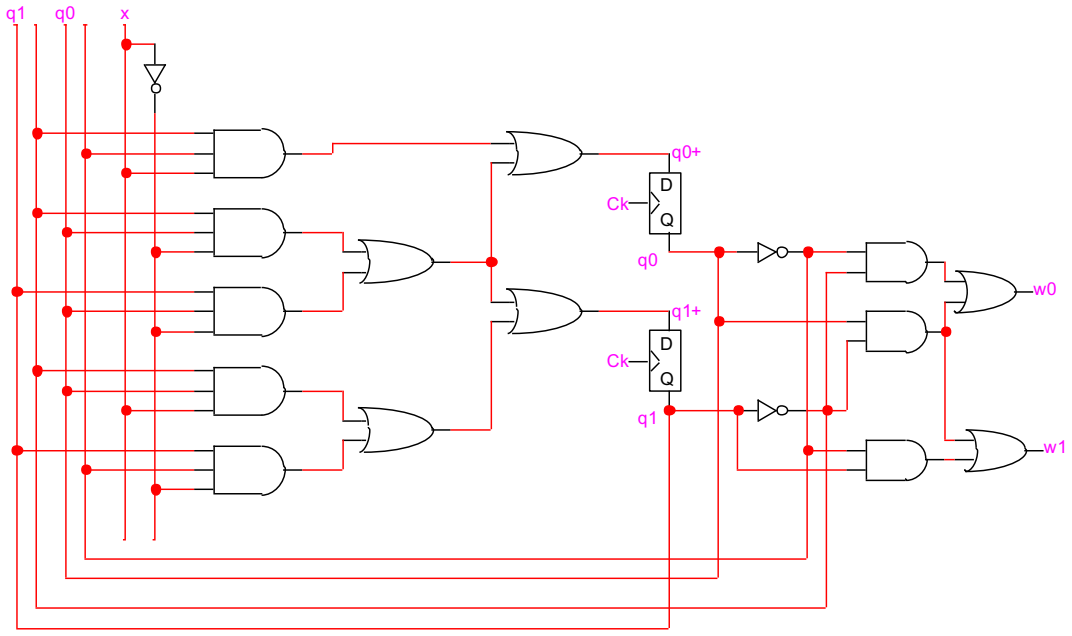
w1 = q1·q0



Apellidos: ..... Nombre: ..... Grupo:..... DNI:.....

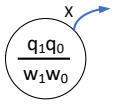
Pregunta 4) (1.5 puntos)

Dado el siguiente circuito lógico secuencial (valor inicial de los biestables: q1q0 = 00):



Obtenga por Análisis:

a) La Tabla de transiciones (G) y la Tabla de Salidas (H) del CLS.
b) El grafo de estados correspondiente.



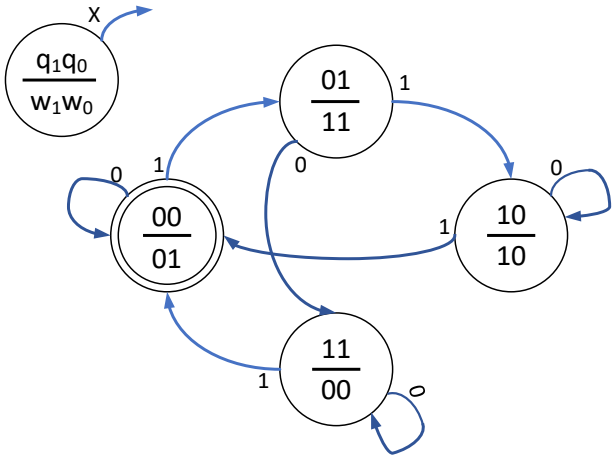
Solución:

a) Tabla de transiciones (G) y la Tabla de Salidas (H) del CLS.

q1	q0	x	q1+	q0+
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

q1	q0	w1	w0
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

b) Grafo de estados del CLS

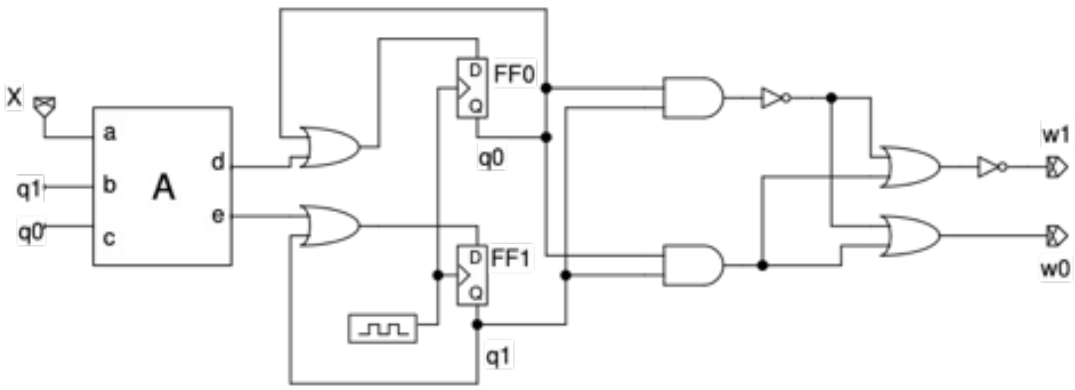


Criteri de correcció:
0,75 punts per resposta a) correcta. (0,5 punts Taula G i 0,25 punts Taula H).
0,75 punts per resposta b) correcta (-0,2 per error estat/enllaç, 0 si 3 errors o més)

Apellidos: ..... Nombre: ..... Grupo:..... DNI:.....

Pregunta 5) (1 punt)

Donat el següent circuit CLS especifiqueu un camí crític i el seu temps de propagació. Per identificar el camí, indiqueu el nom de cada senyal i bloc en l'ordre en que el camí es propaga pel circuit. Per cada bloc que el camí travessi indicar per quina entrada i sortida el camí passa. Calculeu el temps de cicle mínim tenint en compte els temps de propagació dels diferents elements del circuit. Les entrades tarden 30ut en estabilitzar-se. Les sortides han d'estar estables 135ut abans no es produeixi el flanc ascendent del rellotge.



T_pA	d	e
a	10	20
b	30	40
c	10	60

T_{pFF0}=50ut
T_{pFF1}=50ut
T_{pAND}=20ut
T_{pOR}=20ut
T_{pNOT}=10ut

Camí Crític: FF0 – AND - NOT - OR - NOT - w1 Tcicle = 245ut (50ut + 20ut + 10ut + 20ut + 10ut +135ut) Criteri: Cami crític 0,5 punts (binari),

Temps de cicle 0,5 (binari, sempre i quan el camí crític sigui correcte)

Apellidos: ..... Nombre: ..... Grupo:..... DNI:.....

Pregunta 6) (3.5 punts)

Volem dissenyar una calculadora que permeti realitzar càlculs aritmètics sobre nombres codificats en Ca2. El PPE que implementa la calculadora funciona de la següent manera: si en el cicle i, el senyal *Start =1* la calculadora s'inicia (posa a zero el valor actual del càlcul) i passa per una seqüència de cicles posteriors on es codifiquen i realitzen les operacions. En cicle i+1 es codifica la primera operació a traves del senyal *Calc*. El bus de dades DATA s'usa per fer entrar una dada al PPE en cas que l'operació necessiti un operand. En el cicle i+2 el càlcul es realitza. Si el càlcul es realitza correctament (e.g.: no hi ha *overflow*) la calculadora passa al cicle i+3 a esperar durant un cicle la codificació d'una altra operació per realitzar-la en el cicle i+4. La calculadora repeteix aquest procediment ignorant el senyal *Start*, fins que el senyal *Calc* codifica l'operació END.

Per exemple, en la següent seqüència es descriu un seguit d'operacions correctes:

Cicle	i	i+1	i+2	i+3	i+4	i+5	i+6	i+7	i+8	i+9	i+10	i+11	1+12
Start	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calc	<xxxx>	SET	<xxxx>	-X	<xxxx>	ADD	<xxxx>	SUB	<xxxx>	SRA-1	<xxxx>	END	<xxxx>
DATA	<X>	25	<X>	<X>	<X>	32	<X>	1	<X>	<X>	<X>	<X>	<X>
OUTPUT	<X>	0	0	25	25	-25	-25	7	7	6	6	3	3
End	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

En l'exemple cap operació ha estat incorrecte. Però si al llarg del càlcul alguna operació genera *overflow*, caldrà avortar el càlcul en curs, generar *Incorrect=1 i End=1* durant un cicle, i tornar a l'inici on s'espera que el senyal *Start* es torni a activar per iniciar una nova seqüència d'operacions. Si la seqüència d'operacions acaba correctament, llavors cal generar *Incorrect=0 i End=1* i pel bus OUTPUT el PPE treu el resultat obtingut a partir del càlcul.. En qualsevol altre cas *Incorrect* sempre val 0. L'operació UNDO desfà la darrera operació realitzada. L'operació RESET inicialitza zero el valor emmagatzemat en la calculadora. L'operació SET inicialitza el. Valor en la calculadora amb el valor observat en el bus de dades DATA.

Els càlculs suportats per la calculador venen definits per la taula d'operacions (a la dreta de l'enunciat) on s'estableix la relació entre el senyal *Calc* i el càlcul realitzat per la calculadora. Està assegurat que el valor observat en el senyal *Calc* mai serà diferent dels de la taula d'operacions.

Calc	
ADD	0000
SUB	0001
-X	0010
SL-1	0011
SRA-1	0100
SET	0101
UNDO	0110
RESET	0111
End	1000

Es demana:

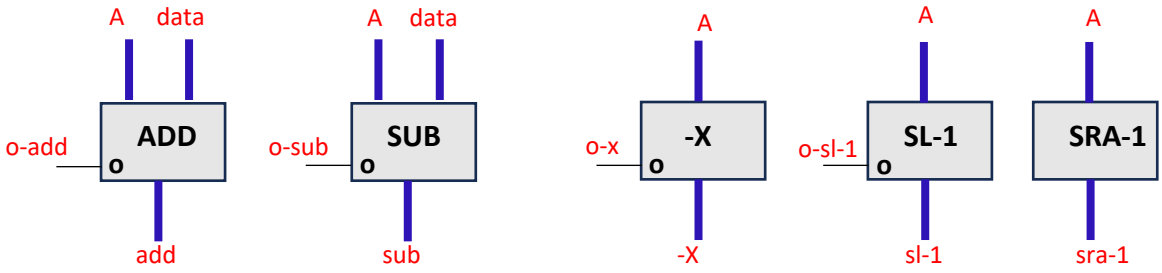
1) Donada l'especificació parcial de la UP del PPE, completeu-la sense connectar cables, especifiqueu les connexionx tan sols donant nom a **TOTS** els **cables i blocs** que no estan etiquetats. Alguns blocs tenen senyal d'overflow que també cal etiquetar.

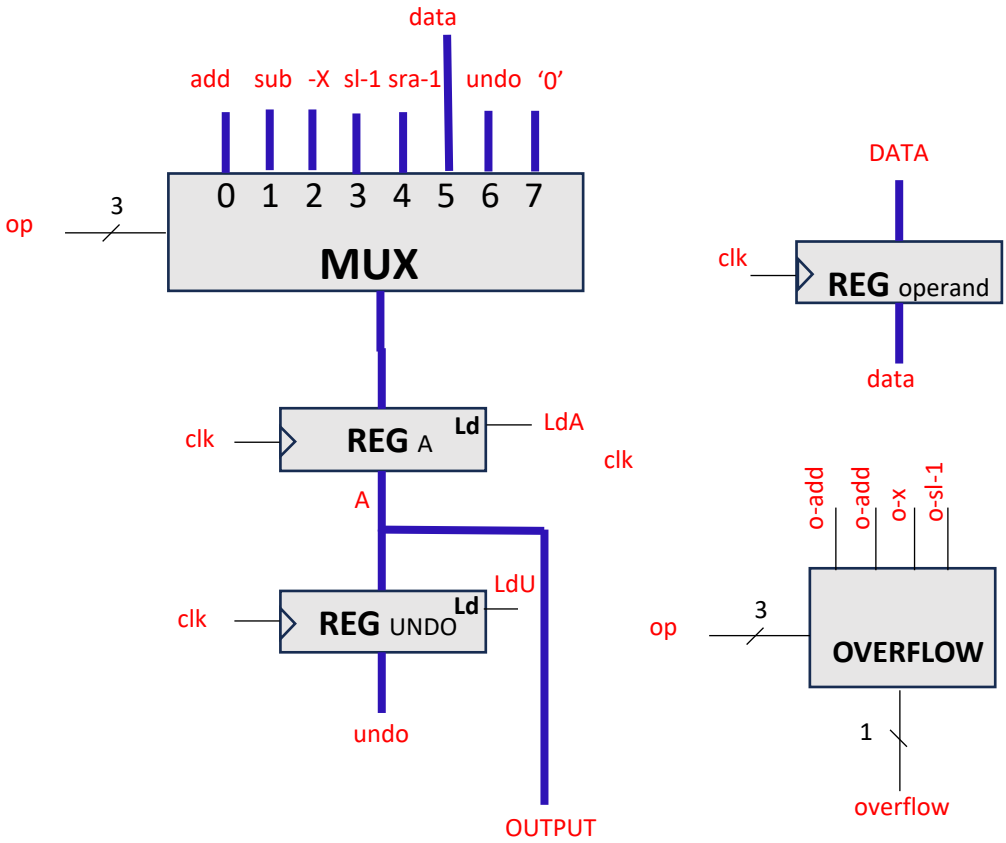
2) Completeu la UC tenint en compte que ja us donem la paraula de control.
   a. Paraula de Control = *op LdA*
   b. Paraula de Condicio
   c. Llegenda del Graf d'estats de la UC:
   d. Completeu el graf d'estats de la UC

Apellidos: ..... Nombre: ..... Grupo:..... DNI:.....

1)

Cada cable sense nom o incorrecte resta 0.25 punts.





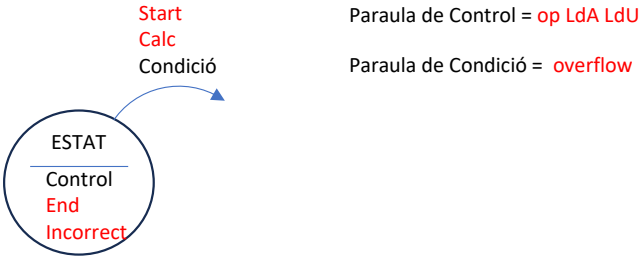
Apellidos: ..... Nombre: ..... Grupo:..... DNI:.....

2)

Llegenda del graf: binari, 0,5 punts

Sortides de la UC: cada error o valor en blanc, resta 0,25 punts.

Graf d'estats: cada node incomplet resta 0.25 punts. Un node esta incomplet si li falta alguna de les transicions o alguna transició està malament (les sortides del node s'avaluen en la taula de sortides).



Paraula Control				Incorrect	End
ESTAT	*Op*	*LdA*	*LdU*		
START	111	1	1	0	0
DATA	xxx	0	0	0	0
ADD	000	1	1	0	0
SUB	001	1	1	0	0
-X	010	1	1	0	0
SL-1	011	1	1	0	0
SRA-1	100	1	1	0	0
SET	101	1	1	0	0
UNDO	110	1	1	0	0
RESET	111	1	1	0	0
END	xxx	x	x	0	1
OVERF	xxx	x	x	1	1

Apellidos: ..... Nombre: ..... Grupo:..... DNI:.....

